

Laboratorio No. 3

Presentado por:

Juan Esteban Ortiz Pastrana

Santiago Alberto Naranjo Abril

Presentado a:

Juan Camilo Herrera Velásquez

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Grupo 2

23 de Septiembre de 2023

INTRODUCCIÓN

Durante este laboratorio, nos adentraremos en la configuración y administración de dos protocolos cruciales: DNS y NTP. Con DNS, aprenderemos a conectar nombres de dominio con direcciones IP, mientras que con NTP, exploraremos cómo mantener una sincronización precisa de fecha y hora en todos nuestros sistemas. Estos son conceptos esenciales para asegurar que la infraestructura funcione sin problemas.

A medida que avanzamos en este laboratorio, obtendremos las habilidades y el conocimiento necesarios para desempeñar un papel clave en la gestión y el mantenimiento de una infraestructura de TI sólida y confiable.

MARCO TEORICO

- DNS (Sistema de Nombres de Dominio): es un protocolo de Internet que tiene como función la resolución de nombres de dominio, traduciendo estos mismos en IPs. Cada dominio tiene asignado unos DNS (Nameservers), permitiendo traducir el nombre de dominio a la IP correspondiente.
- TLD (Dominio de nivel superior): es la extensión final separada por un punto del nombre del dominio. El TLD representa la categoría más alta de los dominios.
- Servidor DNS raíz: es un servidor que desempeña una función esencial en lo relativo a la traducción de los nombres de dominio en direcciones IP: este da respuesta a las solicitudes de los clientes (requests) en la zona raíz del sistema de nombres de dominio.
- DNS dinámico: reenviar las direcciones IP de tu red doméstica, que cambian constantemente, a un nombre de dominio fijo.
- NTP (Protocolo de Tiempo de Red): protocolo para sincronizar varios relojes de red usando un conjunto de clientes y servidores repartidos.
- Servidor NTP: servidor capaz de suministrar la hora de forma exacta a otros equipos
- Relojes atómicos: Reloj muy preciso que se basa en la frecuencia de la oscilación entre dos estados de energía de determinados átomos o moléculas.
- Estrato de referencia: número entre uno y 15 que indica cuán alejado está el servidor de un reloj de referencia de precisión.
- Sincronización de tiempo en sistemas operativos: se utiliza para forzar un orden parcial o total en la ejecución de procesos y eventos del sistema

¿Cuál es la importancia de los servidores raíz (root servers) en la infraestructura de Internet y cómo funcionan en conjunto con los registros A y AAAA en el sistema de nombres de dominio (DNS)?

Para responder esta pregunta primero se debe saber que son los registros A(Address Record) y AAAA(IPv6 Address Record) son tipos de registros DNS utilizados para asociar direcciones IP con nombres de dominio en Internet.

Registro A: se utiliza para traducir un nombre de dominio en una dirección IPv4, es el tipo más importante de registro DNS ya que indica la dirección IP de un determinado dominio.

Registro AAAA: se utiliza para traducir un nombre de dominio en una dirección IPv6, Si un sitio web tiene una dirección IPv6, utilizará en su lugar un registro "AAAA" ..

Estos son componentes esenciales del sistema de nombres de dominio (DNS) que permiten la traducción de nombres de dominio en direcciones IP, facilitando así la navegación y la comunicación en Internet.

¿Qué son los registros NS, MX, y CNAME en el archivo de dominio particular?

Estos registros son tipos específicos de registros DNS que se utilizan en un archivo de zona de dominio particular para configurar y administrar la infraestructura de nombres de un dominio.

Registro NS (Name Server): Los registros NS se utilizan identificar un servidor de nombres responsable de la resolución de consultas para un nombre de host concreto.

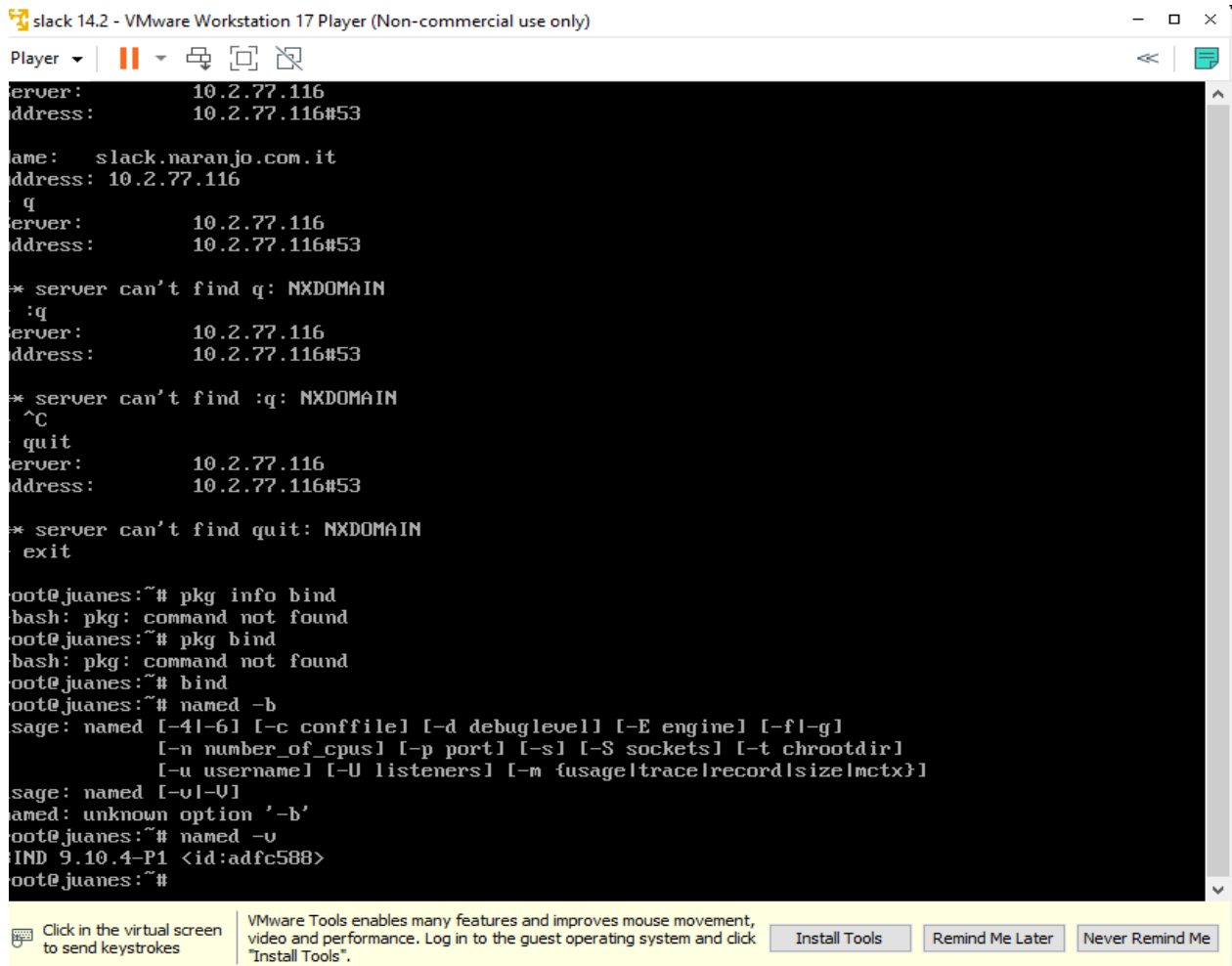
Registro MX (Mail Exchange): Los registros MX identifica un servidor de nombres responsable de la resolución de consultas para un nombre de host concreto.

Registro CNAME (Canonical Name): Los registros CNAME este tipo de registro se conoce como “registro de nombre canónico”, lo que le permite crear un alias que ubique fácilmente el nombre de tu dominio en la web

CONFIGURACIÓN DE DNS SERVIDOR/CLIENTE SISTEMAS OPERATIVOS UNIX

Antes de configurar cualquier archivo de DNS tenemos que asegurarnos de que tenemos Bind instalado en nuestra máquina, para ello utilizamos el comando `named -v` para revisar la versión

del servicio que tenemos instalado, en este caso vemos que tenemos el Bind 9.10, en caso de no tenerlo instalado tendríamos que montar el disco e instalar el servicio que se encuentra en la librería “l” del disco de instalación.



```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
server: 10.2.77.116
address: 10.2.77.116#53
name: slack.naranjo.com.it
address: 10.2.77.116
q
server: 10.2.77.116
address: 10.2.77.116#53
* server can't find q: NXDOMAIN
:q
server: 10.2.77.116
address: 10.2.77.116#53
* server can't find :q: NXDOMAIN
^C
quit
server: 10.2.77.116
address: 10.2.77.116#53
* server can't find quit: NXDOMAIN
exit

root@juanes:~# pkg info bind
bash: pkg: command not found
root@juanes:~# pkg bind
bash: pkg: command not found
root@juanes:~# bind
root@juanes:~# named -b
usage: named [-4l-6l] [-c conffile] [-d debuglevel] [-E engine] [-fl-g]
          [-n number_of_cpus] [-p port] [-s] [-S sockets] [-t chrootdir]
          [-u username] [-U listeners] [-m {usage|trace|record|size|mtx}]
root@juanes:~# named -b
named: unknown option '-b'
root@juanes:~# named -v
BIND 9.10.4-P1 <id:adfc588>
root@juanes:~#
```

Confirmamos que lo tenemos instalado con un “pkg list | grep -i bind” y empezamos con su configuración, en solaris al instalar bin no se autogenera ningun tipo de archivo asi que toca crearlo y configurarlo todo desde cero



```
root@Redes:~# pkg list |grep -i bind
network/dns/bind          9.10.6.1.0-11.4.0.0.1.14.0 i--
service/network/dns/bind  9.10.6.1.0-11.4.0.0.1.14.0 i--
```

El archivo principal y el más importante es el named.conf que contiene toda la información relevante de la configuración del servidor DNS, cuenta con las direcciones de las carpetas donde se guardaran los archivos y las direcciones ip de nuestros dominios.

```
root@Redes:~# vim /etc/named.conf
```

```
options {
    directory      "/etc/namedb/working";
    pid-file        "/var/run/named/pid";
    dump-file       "/var/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/stats/named.stats";
};

zone "ortiz.org.uk" {
    type master;
    file "/etc/namedb/master/ortiz.org.uk.db";
};

zone "112.77.2.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/namedb/master/112.77.2.10.db";
};
```

Como se mencionó anteriormente solaris no genera ningún archivo y/o carpeta de configuración así que tenemos que generar todas las carpetas que mencionamos en la configuración del servicio

```
root@Redes:~# mkdir /var/dump
root@Redes:~# mkdir /var/stats
root@Redes:~# mkdir -p /var/run/namedb
root@Redes:~# mkdir -p /etc/namedb/master
root@Redes:~# mkdir -p /etc/namedb/working
root@Redes:~#
```

Seguidamente crearemos los archivos named.ca y named.soa tal cual como se ven, en estos archivos van numeros de control, direcciones ipv4 e ipv6 con sus dominios y los alias que pueda llegar a tener

aunque es editable no se guarda y sus datos se pierden en caso de que se reinicie/apague la maquina asi que digitaremos una serie de comandos que asignan el dominio y su ip al servicio DNS

```

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client listprop config
config                                application
config/nameserver                    net_address 10.2.65.1
config/search                        astring    localdomain
config/value_authorization astring    solaris.smf.value.name-service.dns.client
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client setprop config/nameserver = net_addr
ess: 10.2.77.116
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client setprop config/domain = astring: nar
anjo.com.it
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client setprop config/search = astring: nar
anjo.com.it
root@Redes:~# svccfg -s name-service/switch setprop config/ipnodes = astring: "
files dns"
root@Redes:~# svccfg -s name-service/switch setprop config/host = astring: "fil
es dns"
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client listprop config
config                                application
config/domain                        astring    naranjo.com.it
config/nameserver                    net_address 10.2.77.116
config/search                        astring    naranjo.com.it
config/value_authorization astring    solaris.smf.value.name-service.dns.client
root@Redes:~# █

```

[illegible]

Ya por ultimo comprobamos su funcionamiento por medio del comando nslookup

```
> slack.naranjo.com.it
Server:      10.2.77.116
Address:     10.2.77.116#53
```

```
Name:      slack.naranjo.com.it
Address:    10.2.77.116
> solaris.ortiz.org.uk
Server:     10.2.77.116
Address:     10.2.77.116#53
```

```
Name:      solaris.ortiz.org.uk
Address:    10.2.77.112
> www.google.com
Server:     10.2.77.116
Address:     10.2.77.116#53
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
Name:      www.google.com
Address:    142.250.78.36
> █
```


En slackware es la más fácil realizar la configuración del servicio Bind, primero montamos el disco e instalamos el servicio si es que no lo tenemos ya instalado, a diferencia que en solaris los archivos de configuración se crean solo y nosotros solo necesitaremos cambiar información, el archivo mas importante Named.conf tiene que quedar como se ve en la imagen, aca estamos diciendo que que dominio es el “maestro” o el principal y quien sera el “esclavo” o el secundario (en caso de haberlo)

```

// query-source address * port 53;

//
// a caching only nameserver config
//
zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "localhost" IN {
    type master;
    file "caching-example/localhost.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "naranjo.com.it" IN {
    type master;
    file "naranjo.com.it.hosts";
    allow-update { none; };
};

zone "ortiz.org.uk" IN {
    type slave;
    file "ortiz.org.uk.hosts";
    masters {
        10.2.77.112;
    };
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "caching-example/named.local";
    allow-update { none; };
};
"/etc/named.conf" 45L, 861C                                     45,2      Bot

```

Escribimos el Named.soa que al igual que solaris contiene dígitos de control del servicio

```

$ORIGIN .
$TTL 2023200901
$SOA slack.naranjo.com.it. root.naranjo.com.it. (
; serial
43200 ; refresh
3600 ; retry
432000 ; expire
86400 ; minimum time-to-live
)

```

El Named.ca con las direcciones de los servidores root donde inicialmente y según el laboratorio pondremos una sola

```

. 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET 3600000 IN A 198.41.0.4

```

Luego crearemos un archivo .hosts que en este caso será Naranjo.com.it.hosts donde guardamos las direcciones ip4 e ipv6 además de los alias que podamos llegar a necesitar

```

$INCLUDE named.soa
naranjo.com.it. IN NS slack.naranjo.com.it.
localhost.naranjo.com.it. IN A 127.0.0.1
slack.naranjo.com.it. IN A 10.2.77.116
wwwslack.naranjo.com.it. IN CNAME slack.naranjo.com.it.

```

Ya lo ultimo que haremos antes de probar su funcionamiento es al igual que en solaris editar el archivo resolv.conf, ya despues podremos verificar su funcionamiento con nslookup

```
search ortiz.org.uk
nameserver 10.2.77.112

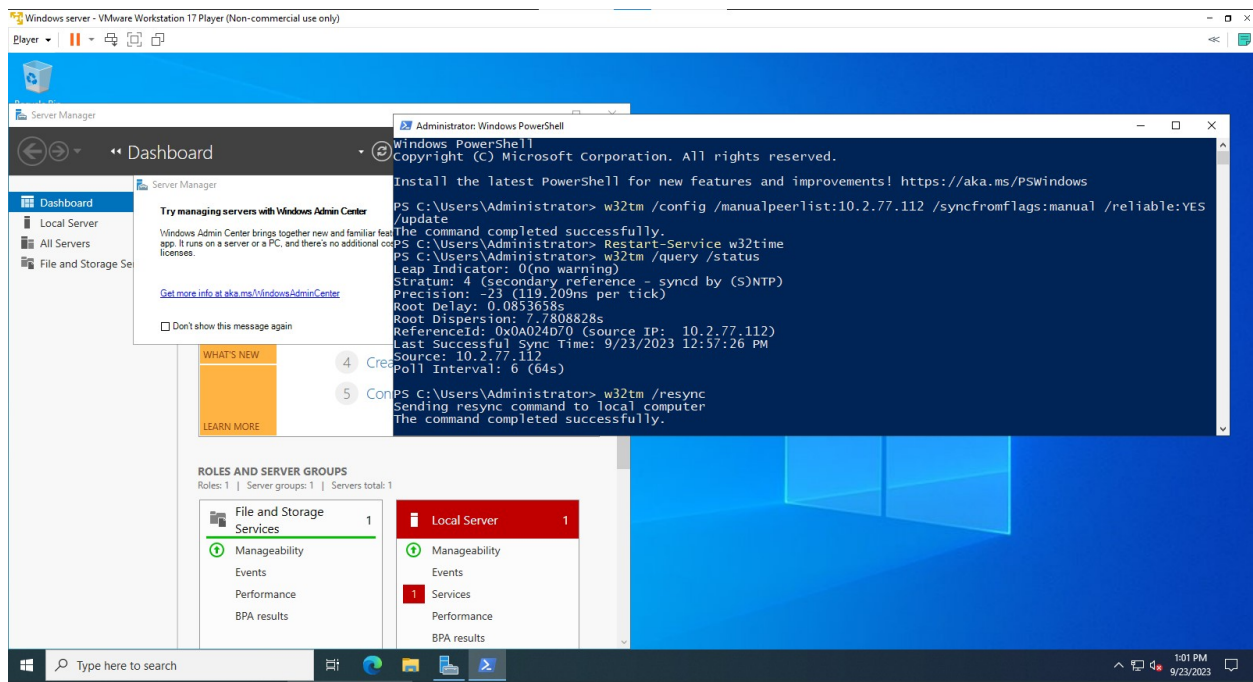
root@juanes:~# nslookup
> solaris.ortiz.org.uk
Server:      10.2.77.112
Address:     10.2.77.112#53

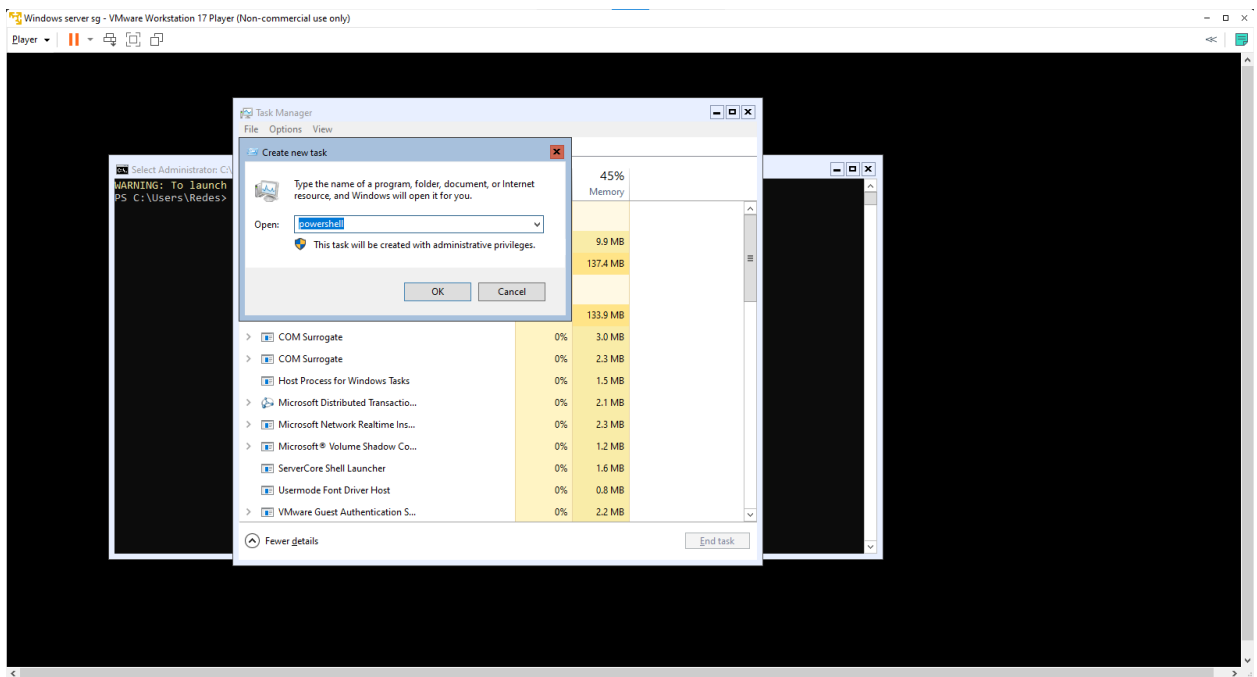
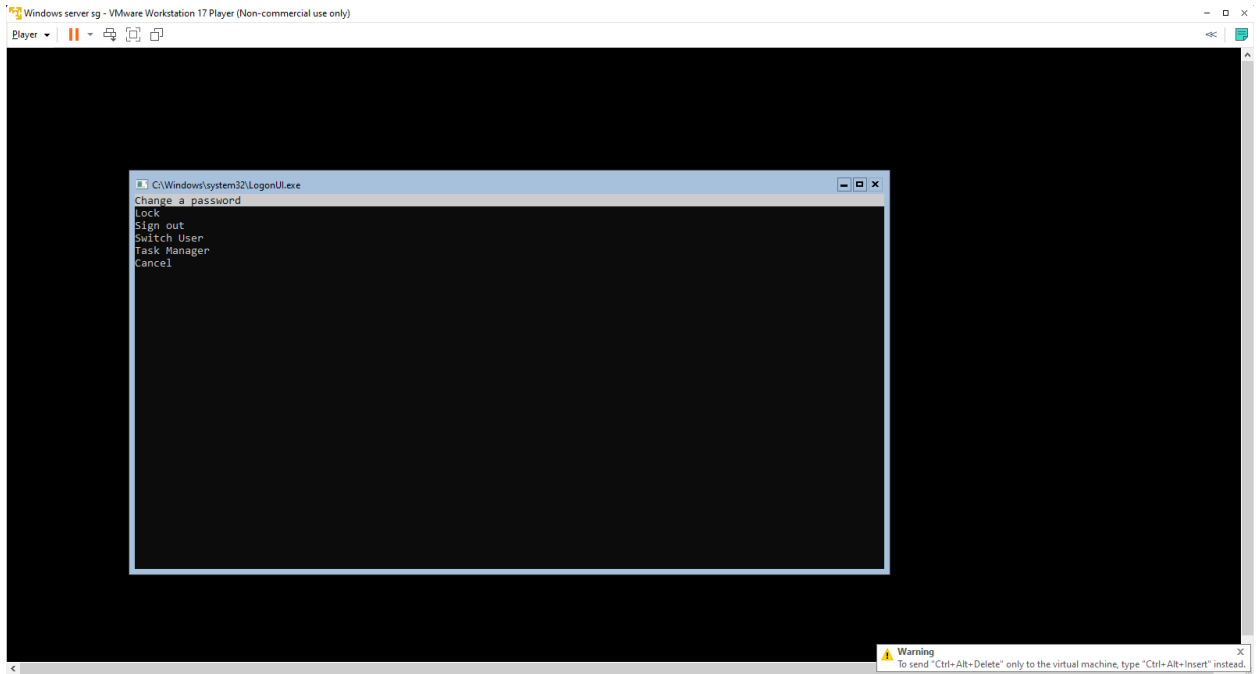
Name:   solaris.ortiz.org.uk
Address: 10.2.77.112
> www.google.com
Server:      10.2.77.112
Address:     10.2.77.112#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.78.36
> slack.naranjo.com.it
Server:      10.2.77.112
Address:     10.2.77.112#53

Name:   slack.naranjo.com.it
Address: 10.2.77.116
> _
```

CONFIGURACIÓN DE NTP SERVIDOR/CLIENTE SISTEMAS OPERATIVOS UNIX, Y WINDOWS SERVER.





```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> ntpq -p
ntpq : The term 'ntpq' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check
the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ ntpq -p
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (ntpq:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Windows\system32> w32tm /query /status
Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 4 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
Precision: -23 (119.209ns per tick)
Root Delay: 0.0862107s
Root Dispersion: 3.7916120s
ReferenceId: 0x0A024D70 (source IP: 10.2.77.112)
Last Successful Sync Time: 9/23/2023 1:03:32 PM
Source: 10.2.77.112
Poll Interval: 6 (64s)

PS C:\Windows\system32>
```

```
/support.oracle.com/msg/SMF-8000-YX for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.
```

```
syslogd: line 22: WARNING: loghost could not be resolved
```

```
Sep 23 16:06:05 Redes svc.startd[13]: system/auditd:default fail?: pas? al modo de mantenimiento (consulte 'svcs -xv' para obtener m?s informaci?n)
```

```
SUNW-MSG-ID: SMF-8000-YX, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Major
```

```
EVENT-TIME: Sat Sep 23 16:06:05 -05 2023
```

```
PLATFORM: VMware Virtual Platform, CSN: VMware-56 4d 3d 43 01 82 25 48-7f ca 1f 1c be 8a 74 83, HOSTNAME: Redes
```

```
SOURCE: software-diagnosis, REV: 0.2
```

```
EVENT-ID: 72d9bcef-a8fe-4ce9-a687-e5ba71930aea
```

```
DESC: Service svc:/system/auditd:default failed - a method is failing in a retryable manner but too often.
```

```
AUTO-RESPONSE: The service has been placed into the maintenance state.
```

```
IMPACT: svc:/system/auditd:default is unavailable.
```

```
REC-ACTION: Run 'svcs -xv svc:/system/auditd:default' to determine the generic reason why the service failed, the location of any logfiles, and a list of other services impacted. Please refer to the associated reference document at http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-YX for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.
```

```
Redes console login: terry
```

```
Password:
```

```
Sep 23 16:11:26 Redes login[982]: getaddrinfo(Redes) failed[temporary name resolution failure].
```

```
Sep 23 16:12:28 Redes last message repeated 2 times
```

```
Sep 23 16:12:29 Redes login[982]: mapping Redes to 10.2.77.112.
```

```
Last login: Sat Sep 23 05:56:34 2023 on console
```

```
Oracle Corporation SunOS 5.11 11.4 Aug 2018
```

```
terry@Redes:~$ nslookup
```

```
> google.com
```

```
;; connection timed out; no servers could be reached
```

```
> █
```

```

dfs
dhcp
dladm
driver
driver_aliases
driver_classes
dumpadm.conf
dumpdates
emulexDiscConfig
emulexRMConfig
emulexRMOptions
evs
firewall
firewall.d
fm
fonts
fs
ftpd
ftpusers
gnu
group
gss
hal
hba.conf
terry@Redes:/etc$ cd inet
terry@Redes:/etc/inet$ ls
backup.conf
datemsk.ndpd
dhcpd.conf.example
hosts
ike
inetd.conf
ipaddrsel.conf
terry@Redes:/etc/inet$

logadm.conf
logadm.d
logindevperm
mach
magic
mail
mailcap
mime.types
minor_perm
mnttab
motd
mpapi.conf
mpxio
name_to_major
name_to_sysnum
named.conf
namedb
net
net-snmp
netconfig
netmasks
networks
nfs
nfssec.conf

perl
pkg
printers.conf
profile
proftpd.conf
project
protocols
publickey
rad
rc0.d
rc1.d
rc2.d
rc3.d
rcm
rcS.d
release
remote
resolv.conf
rmt
rndc.key
rpc
rpcsec
rsyslog.conf
rsyslog.d

sysobj
system
system.d
termcap
tm
ttydefs
ttsrch
udev
updatedb.conf
usb
user_attr
user_attr.d
utmpx
versions
vfstab
wgetrc
wtmpx
X11
xml
zfs
zones
zprofile
zshrc

ntp.server
protocols
secret
services
wanboot.conf.sample

```

```
# instructions for accessing these are at http://www.pool.ntp.org
# Please consider adding your own servers to the pool if possible.
#
# Many ISP's also provide NTP servers for use by their customers.

server 1.co.pool.ntp.org
# server server_name2 iburst
# server server_name3 iburst

# Always configure the drift file. It can take days for ntpd to completely
# stabilize and without the drift file, it has to start over on a reboot
# of if ntpd restarts.

driftfile /var/ntp/ntp.drift

# It is always wise to configure at least the loopstats and peerstats files.
# Otherwise when ntpd does something you don't expect there is no way to
# find out why.

statsdir /var/ntp/ntpstats/
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen loopstats file loopstats type day enable

# To track the events regarding the system clock, the protostats file can be use
ful
# as well.

filegen protostats file protostats type day enable

# To see the current state of the crypto authentication protocols, enable the
# cryptostats file.

filegen cryptostats file cryptostats type day enable
```

65,1

53%

slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player

cgsnapshot_blacklist.conf	inittab	openldap/	smartd_warning.sh*
comtrackd/	inputrc	openvpn/	snmp/
cron.d/	iproute2/	organization	ssh/
cron.daily/	irssi.conf	os-release	ssl/
cron.hourly/	issue	passwd	stunnel/
cron.monthly/	issue.net	passwd-	sysctl.d/
cron.weekly/	ld.so.cache	pcmcia/	syslog.conf
crypttab	ld.so.conf	pear.conf	termcap
csh.login	lftp.conf	php-fpm.conf	termcap-BSD
dbus-1/	lilo.conf	php-fpm.conf.default	termcap-Linux
default/	lilo.conf_example	php-fpm.d/	tin/
dhclient.conf	localtime	php.d/	udev/
dhclient.conf.example	localtime-copied-from@	php.ini	udisks2/
dhcpcd.conf	login.access	php.ini-development	ulogd.conf
dhcpcd.conf	login.defs	php.ini-production	updatedb.conf
dhcpcd.conf.example	logrotate.conf	pine.conf	usb_modeswitch.conf
dialogrc	logrotate.d/	pkcs11/	usb_modeswitch.d/
dnsmasq.conf	lrzip.conf	ppp/	uucp/
dnsmasq.d/	lvm/	printcap	vsftpd.conf
ethertypes	lynx.cfg	profile	warnquota.conf-sample
exports	lynx.lss	profile.d/	wgetrc
fb.modes	mail/	proftpd.conf	wpa_supplicant.conf
file/	mcelog/	protocols	yp.conf
fstab	mdadm.conf	quotagrpadmins-sample	ytalkrc
ftpusers	mediaprm	quotatab-sample	
gamin/	minicom.users	radiusclient/	
genpowerd.conf	minirc.dfl	random-seed	

```

root@juanes:/etc# ls name
/bin/ls: cannot access 'name': No such file or directory
root@juanes:/etc# ls named.conf
named.conf  named.conf~
root@juanes:/etc# nslookup up
-bash: nslookup: command not found
root@juanes:/etc# nslookupup
> google.com
;; connection timed out; no servers could be reached
> _

```

Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools

Remind Me Later

Never Remind Me

SHELLS

- a.) Comando que realiza una copia seguridad incremental de un de un directorio especificado por el usuario. Este requiere el directorio de origen y el directorio de destino como argumentos al ejecutar el Shell. Este también copia sólo los documentos nuevos o modificados desde la última copia de seguridad realizada en el directorio de destino y los guarda en un archivo con un nombre que se incluya.

```
root@juanes:/home/shellmenu# chmod +x backup.incremental.sh
root@juanes:/home/shellmenu# ./backup.incremental.sh
ls: ./backup.incremental.sh directorio_origen directorio_destino
```

```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
#verificar que hayan los argumentos correctos
if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Uso: $0 directorio_origen directorio_destino"
    exit 1
fi

#Directorio de origen y destino

origen="$1"
destino="$2"

# Nombre del archivo de copia de seguridad con la fecha y hora actual

fecha_hora=$(date +%Y/%m/%d_%H/%M/%S)
archivo_copia="$destino/copia_inscr_$fecha_hora.tar.gz"

# verificar si el directorio de destino existe, si no, crearlo

if [ ! -d "$destino" ]; then
    mkdir -p "$destino"
fi

# Realizar la copia de seguridad incremental

rsync -a --link-dest="$destino/ultima_copia" "$origen" "$destino/copia_$fecha_hora"

# Actualizar el enlace simbólico a la última copia de seguridad

rm -f "$destino/ultima_copia"
ln -s "copia_$fecha_hora" "$destino/ultima_copia"

#comprimir la copia de seguridad en un archivo tar.gz

tar -czvf "archivo_copia" -C "$destino" "copia_$fecha_hora"

echo "Copia de seguridad incremental completada en $archivo_copia"

"backup.incremental.sh" 41L, 950C                                     38,0-1
```

b.) Este share proporciona un menú interactivo que administra procesos de sistemas y unix los usuarios pueden listar buscar procesos por nombre, matarlos o reiniciar estos en ejecución y también salir del programa

```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
Nombre: [kworker/3:2] PID: 799 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: /usr/bin/dbus-daemon PID: 920 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: /usr/sbin/inetd PID: 933 porcentaje de memoria: 0.1%
Nombre: [ipuv6_addrconfl PID: 943 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: /usr/sbin/sshd PID: 944 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: /usr/sbin/ntpd PID: 953 porcentaje de memoria: 0.4%
Nombre: /usr/sbin/acpid PID: 959 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: /usr/sbin/crond PID: 965 porcentaje de memoria: 0.1%
Nombre: /usr/sbin/smbd PID: 971 porcentaje de memoria: 1.4%
Nombre: /usr/sbin/smbd PID: 973 porcentaje de memoria: 0.4%
Nombre: /usr/sbin/smbd PID: 974 porcentaje de memoria: 0.2%
Nombre: /usr/sbin/nmbd PID: 975 porcentaje de memoria: 0.5%
Nombre: /usr/sbin/gpm PID: 978 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: -bash PID: 980 porcentaje de memoria: 0.3%
Nombre: /sbin/agetty PID: 981 porcentaje de memoria: 0.1%
Nombre: /sbin/agetty PID: 982 porcentaje de memoria: 0.1%
Nombre: /sbin/agetty PID: 983 porcentaje de memoria: 0.1%
Nombre: /sbin/agetty PID: 984 porcentaje de memoria: 0.1%
Nombre: /sbin/agetty PID: 985 porcentaje de memoria: 0.1%
Nombre: /usr/sbin/smbd PID: 996 porcentaje de memoria: 0.5%
Nombre: [kworker/1:0] PID: 1064 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: [kworker/u256:0] PID: 1067 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: [kworker/1:1] PID: 1068 porcentaje de memoria: 0.0%
Nombre: /bin/bash PID: 1070 porcentaje de memoria: 0.2%
Nombre: ps PID: 1074 porcentaje de memoria: 0.2%
Nombre: [awk] PID: 1075 porcentaje de memoria: 0.0%
Presione Enter para continuar...
./admin_procesos.sh: line 4: clear: command not found
menu de administración de procesos:
1. Listar procesos en ejecución.
2. Buscar un proceso de nombre o identificador.
3. matar un proceso en ejecucion.
4. Reiniciar un proceso en ejecución.
5. salir
Seleccione una opción:2
./admin_procesos.sh: line 24: clear: command not found
Ingrese el nombre o PID del proceso que desea buscar: _
```

```

1)
    clear

    echo "Listado de procesos en ejecución:"
    ps aux | awk '{print "Nombre: " $11, "PID: " $2, "porcentaje de memoria: " $4 "%"}'

    read -p "Presione Enter para continuar..."

    ;;

2)

    clear

    read -p "Ingrese el nombre o PID del proceso que desea buscar: " proceso
    ps -p $proceso -o pid,ppid,cmd
    read -p "presione Enter para continuar..."
    ;;

3)

    clear

    read -p "ingrese el PID del proceso que desea matar: " pid_matar
    ps -p $pid_matar -o cmd=,pid=
    read -p "¿Estas seguro de que desea matar este proceso? (S/N): " confirmacion

    if [ "$confirmacion" == "S" ] || [ "$confirmacion" == "s" ]; then
        kill -9 $pid_matar
        echo "Proceso $pid_matar ha sido terminado."
    else
        echo "Operacion cancelada."
    fi
    read -p "Presione Enter para continuar..."
    ;;

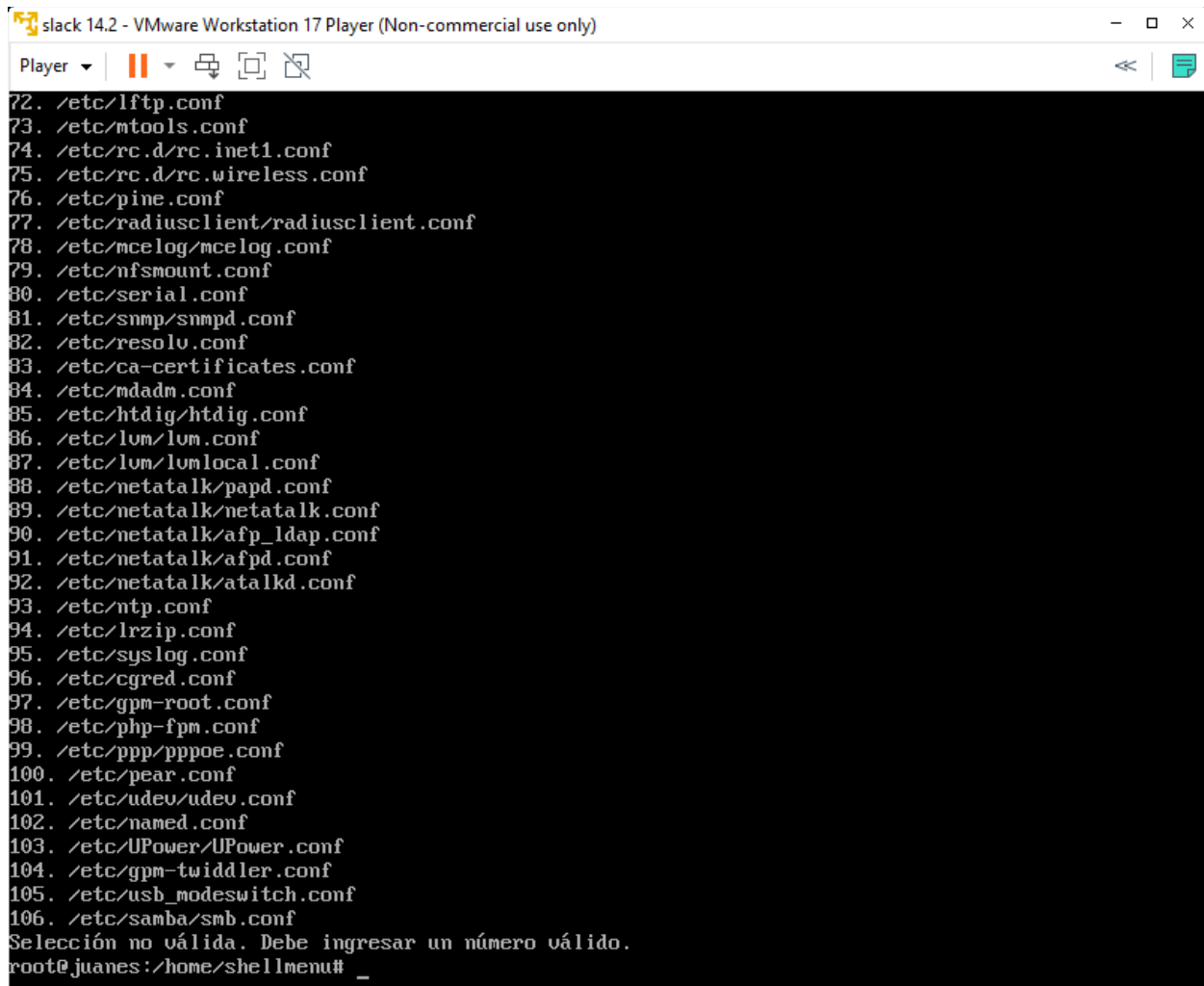
4)

    clear

    read -p "Ingrese el PID del proceso que desea reiniciar: " pid_reiniciar

```

C.) este shell permite que un usuario busque un directo y en específico y sus subdirectorios por su extensión este muestra los la lista de archivos encontrados y permite elegir uno de estos para ser abierto mediante un visor de texto.



```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player | [Icons]
72. /etc/lftp.conf
73. /etc/ntools.conf
74. /etc/rc.d/rc.inet1.conf
75. /etc/rc.d/rc.wireless.conf
76. /etc/pine.conf
77. /etc/radiusclient/radiusclient.conf
78. /etc/mcelog/mcelog.conf
79. /etc/nfsmount.conf
80. /etc/serial.conf
81. /etc/snmp/snmpd.conf
82. /etc/resolv.conf
83. /etc/ca-certificates.conf
84. /etc/mdadm.conf
85. /etc/htdig/htdig.conf
86. /etc/lum/lum.conf
87. /etc/lum/lumlocal.conf
88. /etc/netatalk/papd.conf
89. /etc/netatalk/netatalk.conf
90. /etc/netatalk/afp_ldap.conf
91. /etc/netatalk/afpd.conf
92. /etc/netatalk/atalkd.conf
93. /etc/ntp.conf
94. /etc/lrzip.conf
95. /etc/syslog.conf
96. /etc/cgred.conf
97. /etc/gpm-root.conf
98. /etc/php-fpm.conf
99. /etc/ppp/pppoe.conf
100. /etc/pear.conf
101. /etc/udev/udev.conf
102. /etc/named.conf
103. /etc/UPower/UPower.conf
104. /etc/gpm-twiddler.conf
105. /etc/usb_modeswitch.conf
106. /etc/samba/smb.conf
Selección no válida. Debe ingresar un número válido.
root@juanes:/home/shellmenu# _
```

```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
# Verificar que se proporcionan los argumentos correctos
if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Uso $0 directorio extension"
    exit 1
fi

# Directorio y extensión proporcionados por el usuario
directorio="$1"
extension="$2"

# Verificar si el directorio existe
if [ ! -d "$directorio" ]; then
    echo "El directorio $directorio no existe."
    exit 1
fi

# Buscar archivos con la extension especificada en el directorio y subdirectorios
archivos_encontrados=$(find "$directorio" -type f -name ".*$extension")

# Verificar si se encontraron archivos
if [ ${#archivos_encontrados[@]} -eq 0 ]; then
    echo "No se encontraron archivos con la extension .$extension en $directorio y sus subdirect
orios."
    exit 0
fi

# Mostrar una lista numerada de archivos encontrados
echo "Archivos encontrados con la extension .$extension:"
for((i=0; i<${#archivos_encontrados[@]}; i++)); do
    echo "$i. ${archivos_encontrados[i]}"
done

1,41 Top
```

CONCLUIONES

- El servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es una pieza fundamental en la infraestructura de redes y la conectividad de Internet. Su funcionalidad es esencial para traducir los alias de los dominios en direcciones IP, facilitando así la accesibilidad a servicios en línea. Este servicio resulta especialmente relevante, ya que la mayoría de las personas no están familiarizadas con las direcciones IP numéricas, lo que hace que la capacidad de recordar nombres de dominio sea crucial.
- El Protocolo de Tiempo de Red (NTP) surge como una solución para mantener la trazabilidad y el control precisos de las actividades en sistemas informáticos y servidores. La capacidad de sincronizar con precisión la fecha y la hora en una red de computadoras es esencial para garantizar la coherencia y la integridad de los registros y

eventos, este proporciona la base necesaria para asegurar que todas las acciones y transacciones se registren de manera confiable, lo que resulta de gran importancia en entornos donde la trazabilidad es fundamental.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://easydmarc.com/blog/es/que-es-un-registro-cname-y-como-podemos-crear-uno/>
- <https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-es-protocolo-ntp/>
- <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/dns/dns-records/dns-a-record/>
- <https://support.google.com/a/answer/48090?hl=es-419#:~:text=volver%20al%20principio-,Registro%20NS,y%20secundarios%20para%20tu%20dominio.>
- <https://www.webempresa.com/hosting/que-son-dns.html>
- <https://rockcontent.com/es/blog/tld/>
- <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/que-es-un-dyndns-dns-dinamico/>
- <https://www.unixarena.com/2013/12/how-to-configure-dns-server-and-client.html/>
- https://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36824/gen_html/time-9.html
- [Uso de la herramienta chatgpt para redaccion](#)